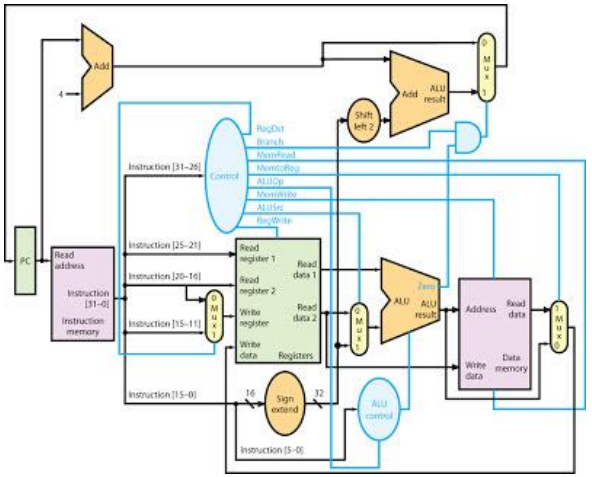
DEI
DEPARTAMENTO
DE ENGENHARIA INFORMÁTICA
TÉCNICO LISBOA





Engenharia de Computadores



Prof. Alberto Cunha

alberto.cunha@tecnico.ulisboa.pt



Prof. Nuno Roma

nuno.roma@inesc-id.pt

© 2017 IST

Enquadramento de Engenharia de Computadores

A Engenharia de Computadores é um dos 5 grandes perfis definidos nas recomendações curriculares do ACM[1] e do IEEE[2]:

- *Computer Science*
- ***Computer Engineering***
- *Information Systems*
- *Information Technology*
- *Software Engineering*

"A Engenharia de Computadores é a disciplina que incorpora a ciência e tecnologia de concepção, construção, implementação e manutenção de software e componentes de hardware de sistemas de computação modernos e equipamentos controlados por computador."

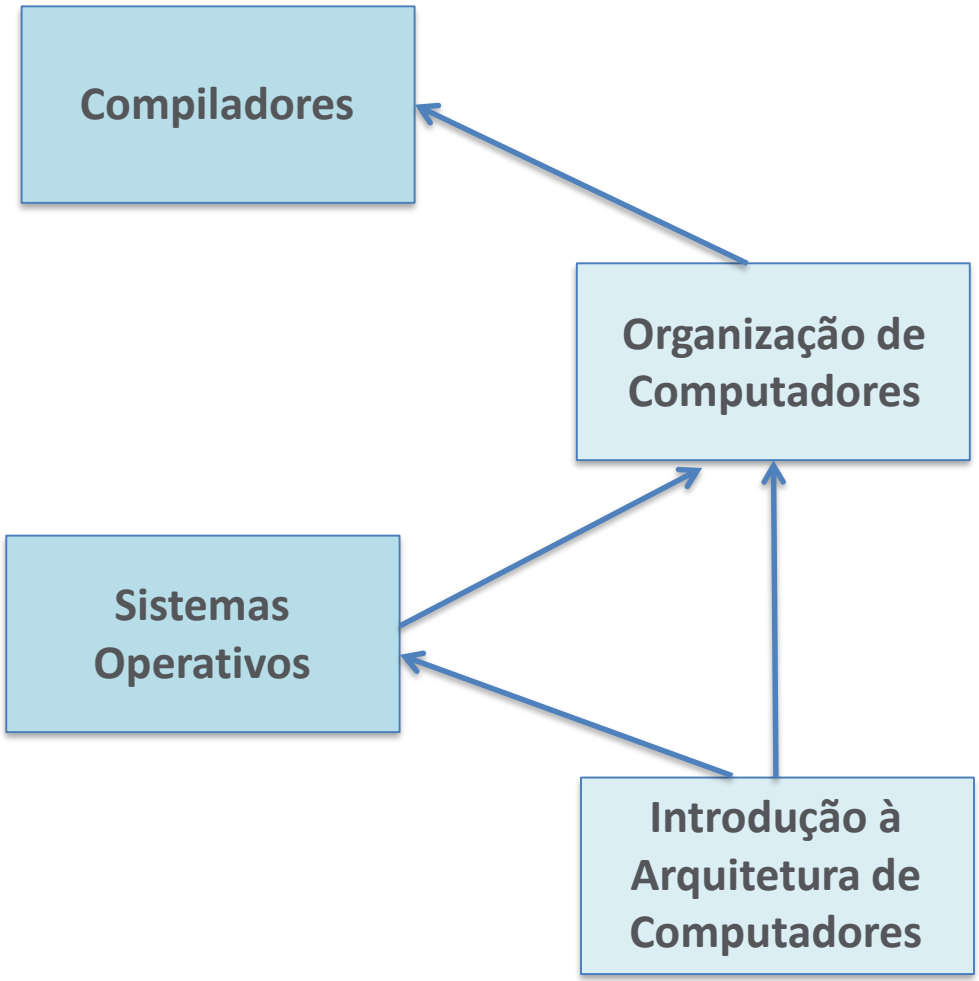
[1]*Association for Computing Machinery*

[2]*Institute for Electrical and Electronics Engineers*

Responsabilidade Científica

- Departamento de Engenharia Informática (DEI)
  - Arquitetura e Sistemas Operativos
- Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (DEEC)
  - Computadores

Engenharia de Computadores na LEIC



3º Ano, 2º Semestre

3º Ano, 1º Semestre

2º Ano, 1º Semestre

1º Ano, 1º Semestre

Engenharia de Computadores no MEIC

Especialização do MEIC em

Sistemas Computacionais

- Aplicações para Sistemas Embebidos
- Ambientes Inteligentes
- Computação Paralela e Distribuída
- Arquiteturas de Alto Desempenho
- Processamento Digital de Sinais
- Projeto de Sistemas Digitais
- Co-projeto Hardware/Software
- Redes de Sensores

© 2017 IST

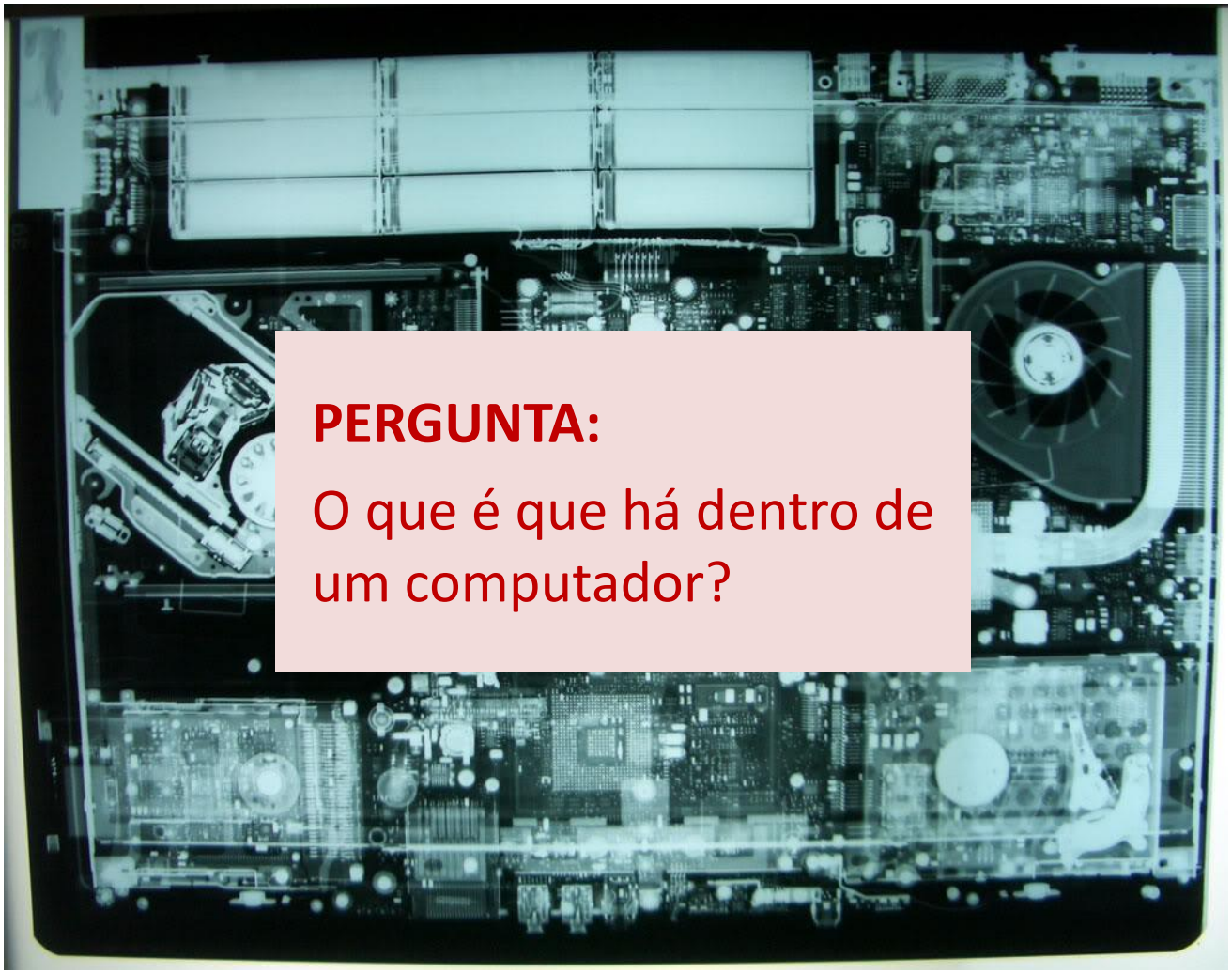
Sumário

I. Arquitetura de um computador
II. Computação de elevado desempenho
III. Sistemas embebidos
IV. “Internet das coisas” / Sistemas Ciber-Físicos

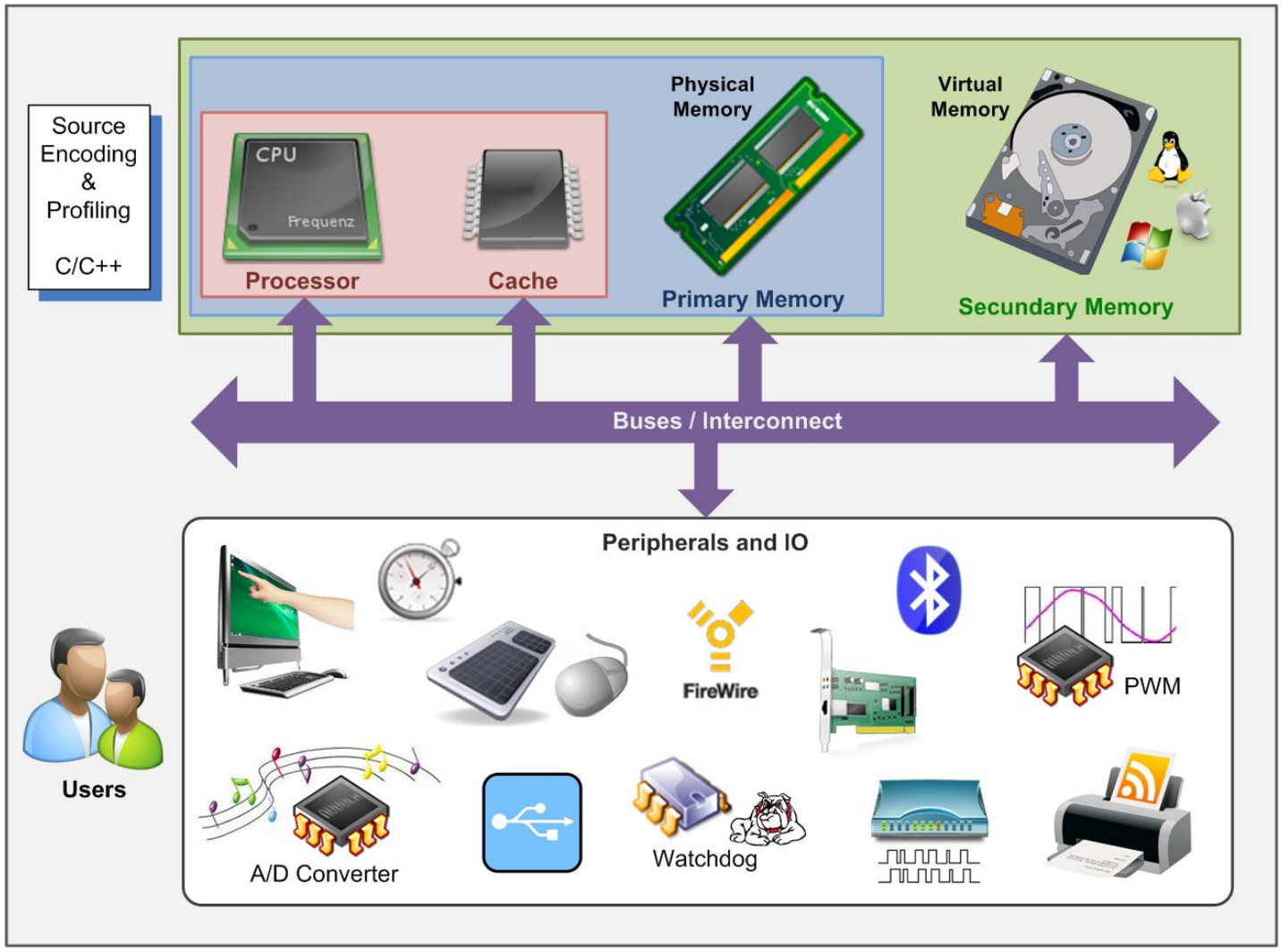


ARQUITETURA DE UM COMPUTADOR

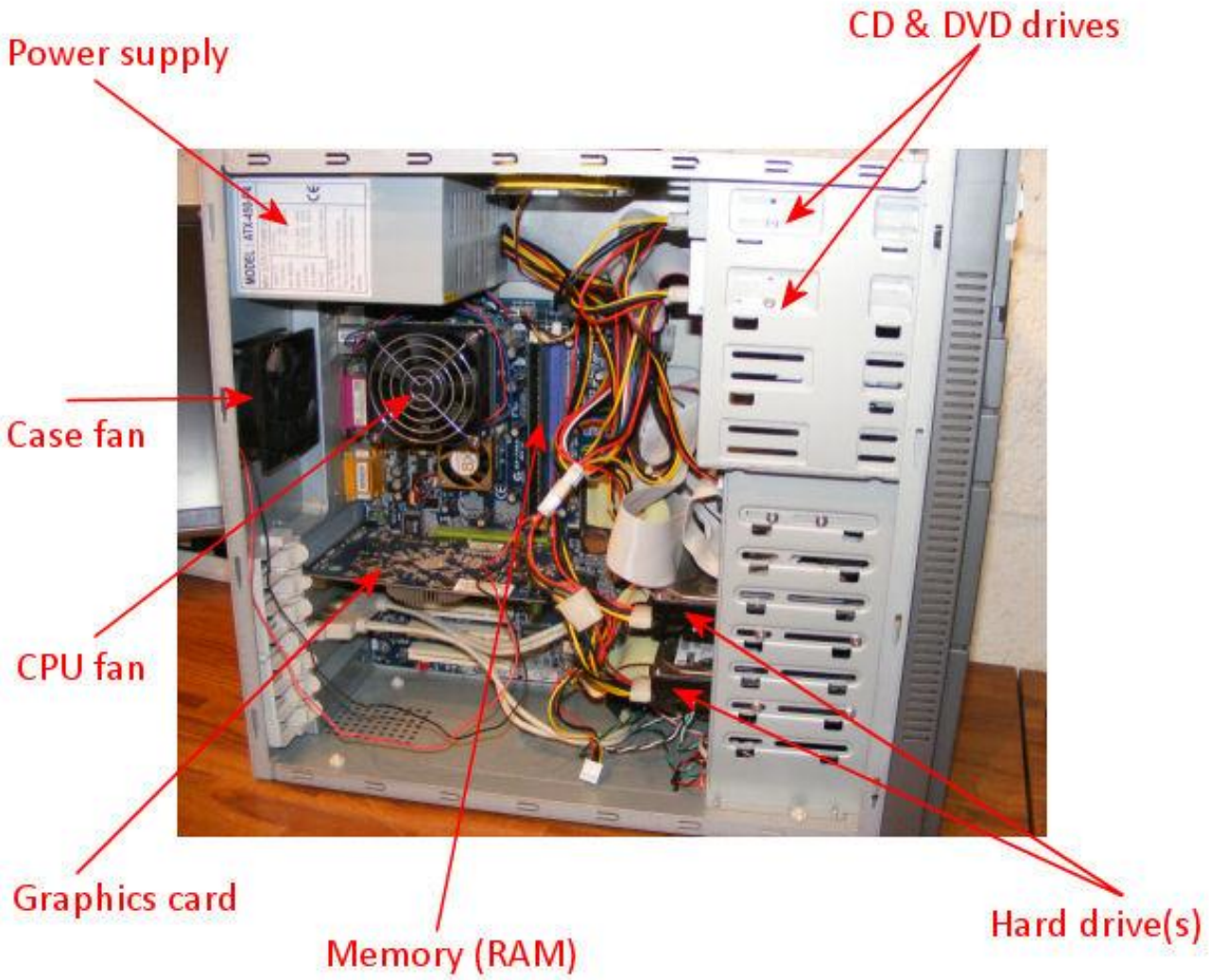
De que é feito um computador ?



Arquitetura de um Computador



Arquitetura de um Computador



Níveis de Código de Programa

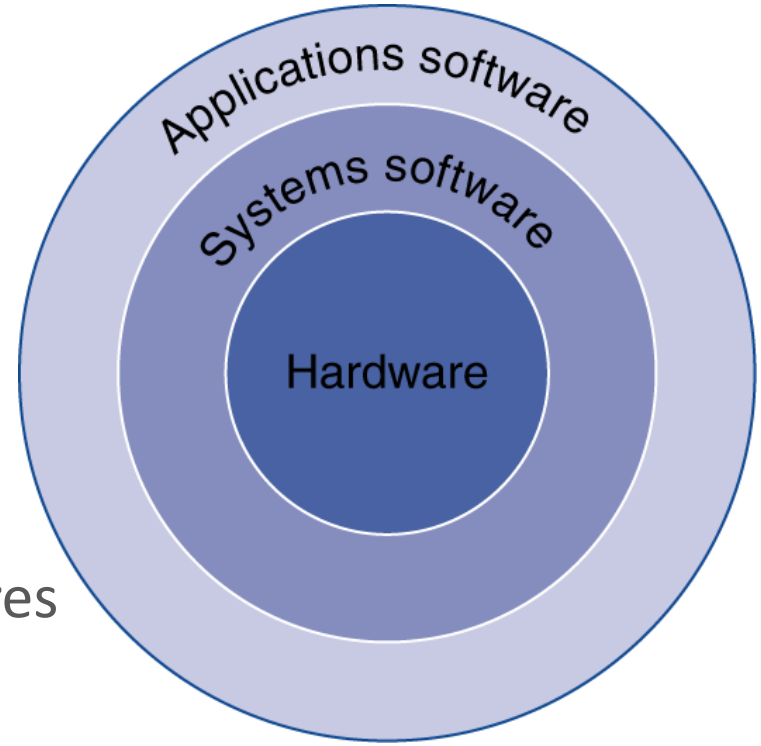
- Linguagem de Alto Nível
  - Nível de abstração próximo do domínio do problema
  - Permite portabilidade e aumenta produtividade
- Linguagem Assembly
  - Representação textual das instruções
- Linguagem Máquina
  - Código binário
  - Codificação de instruções e dados

High-level language program (in C)

```
swap(int v[], int k)
{int temp;
   temp = v[k];
   v[k] = v[k+1];
   v[k+1] = temp;
}
```

Debaixo de um Programa

- Aplicações
  - Escritas em linguagem de alto-nível
- Software de Sistema
  - Compilador: traduz código para linguagem máquina
  - Sistema Operativo:
    - Faz interface com entradas/saídas
    - Gere memória e disco
    - Agenda tarefas e partilha recursos
- Hardware
  - Processador, memória, controladores entrada/saída



Debaixo do Teu Programa

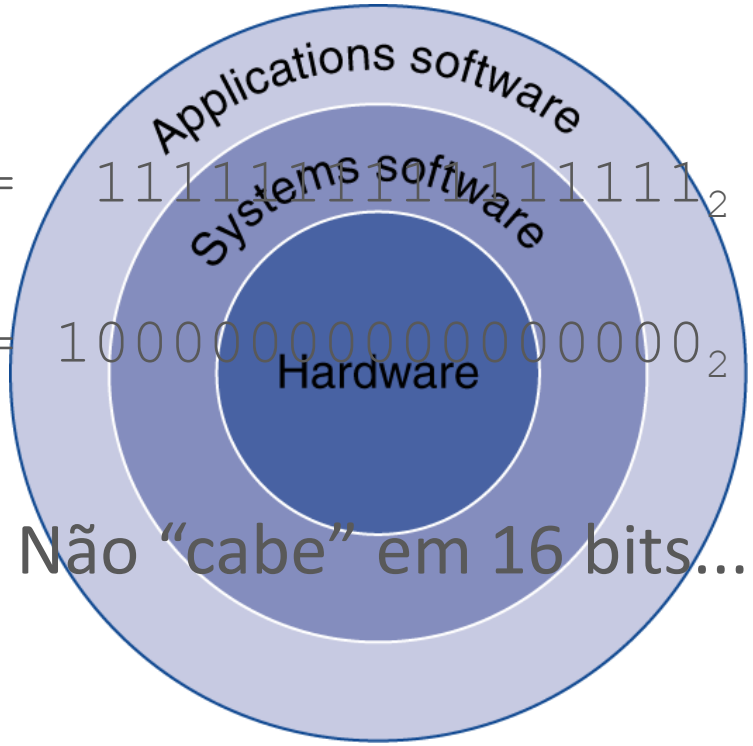
- Aplicações
  - Escritas em linguagem de alto-nível

No entanto:

```
var = 65535
var = var + 1
print var
```

$65535_{10} = 1111111111111111_2$

$65536_{10} = 10000000000000000_2$



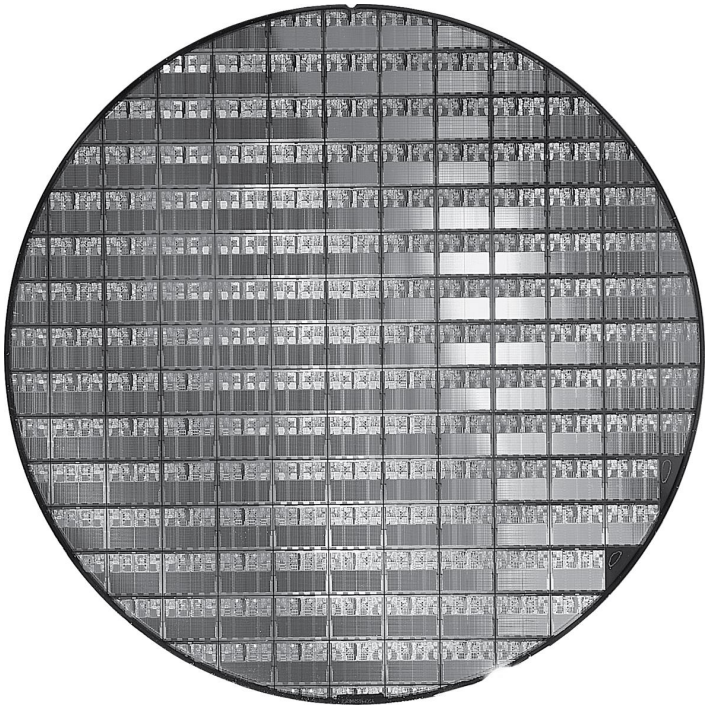
Não "cabe" em 16 bits...

Qual é o resultado?

Em alguns casos, 0!

Evolução Tecnológica

- A densidade de transístores aumenta ~35% por ano.
- A área dos circuitos aumenta de 10% a 20% por ano.
  - **Transístores por circuito aumentam ~55% por ano.**



Lei de Moore (1965):

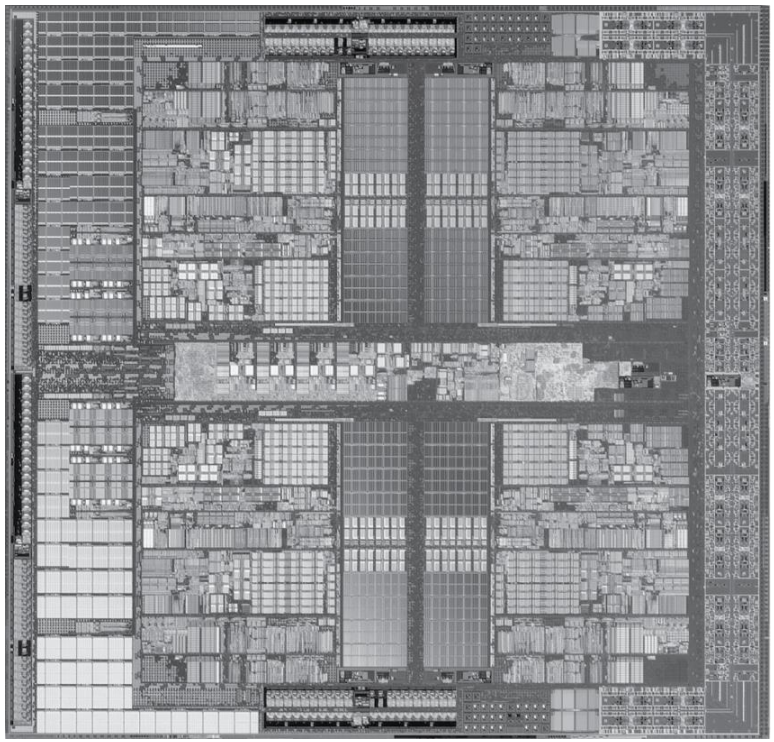
"O número de transístores por cm^2 de um circuito integrado duplica a cada 18 meses."

- Na prática, a densidade aumentou cerca de 100.000x nos últimos 50 anos!

Dentro do Processador

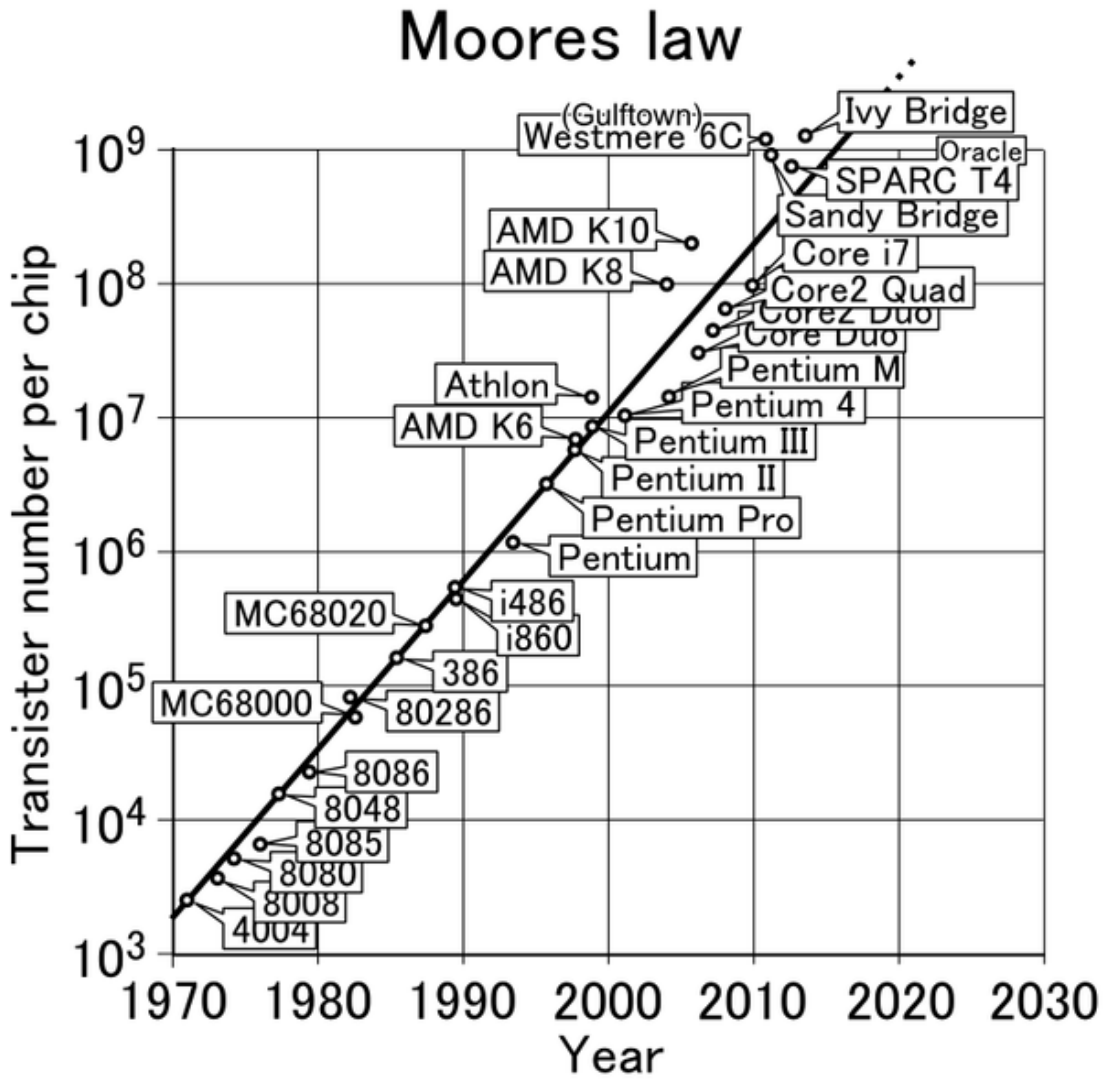
AMD Opteron:

4 cores, 0.5×10^9 transístores

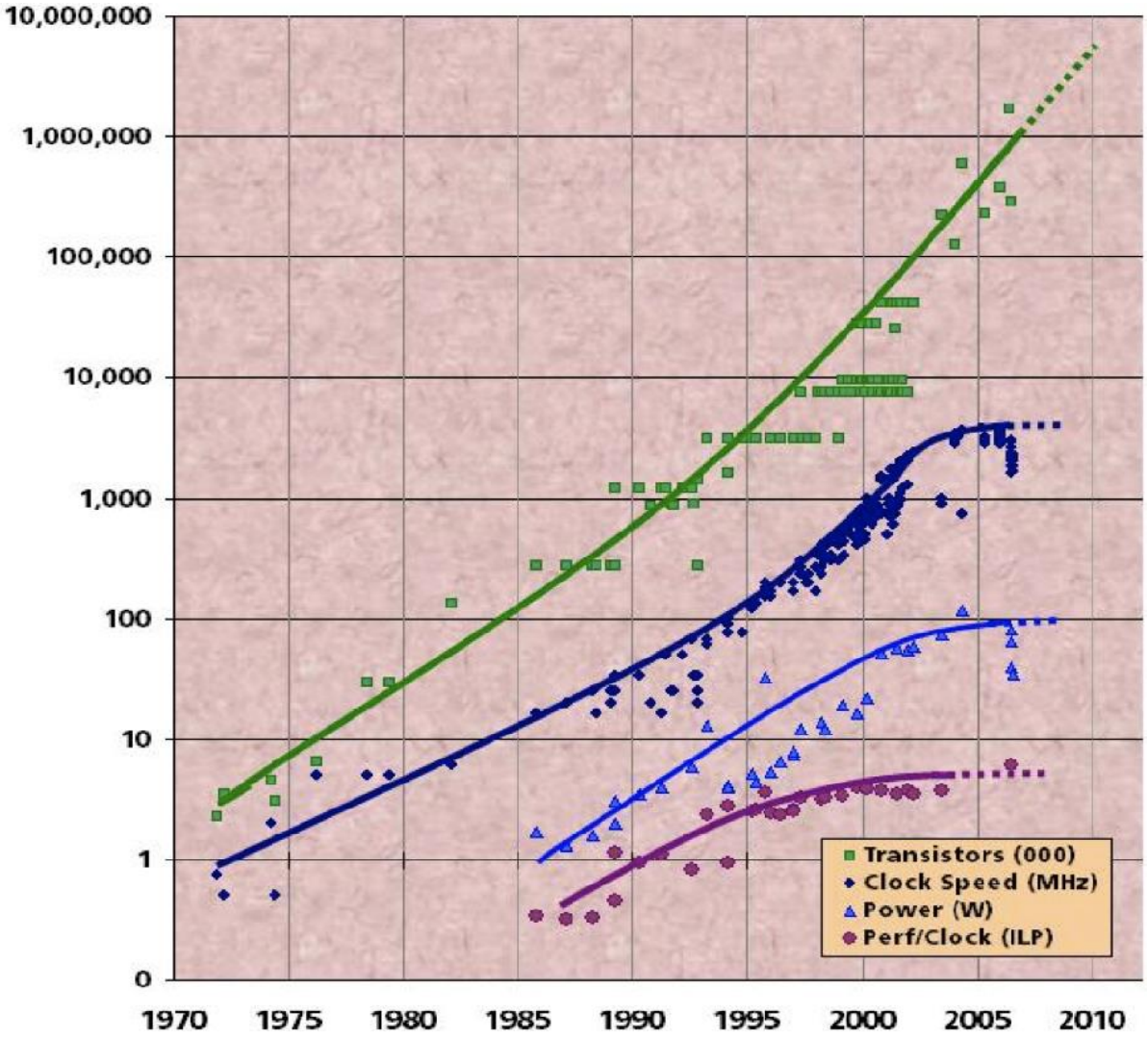




A Lei de Moore em Prática



Tendências Tecnológicas



Densidade de Potência



Analogia Vendedor de Carros



"Vejam! O carro!", diz o vendedor de carros.
"Alcança 30 km/h!"

"Oh,", diz o consumidor, "isso é fantástico! Posso transportar mercadoria muito mais depressa que antes, e não tenho que andar a limpar bosta de cavalo. Quero um!"

O tempo passa.

"Vejam!", diz de novo o vendedor de carros. "Um carro de 60 km/h!"

"Boa!", diz o consumidor. "Dá muito jeito. A 30 km/h demoro o dia inteiro para chegar à cidade. Isto vai simplificar muito a minha vida. Venha de lá esse carro!"

O tempo passa outra vez.

"Vejam!", diz quem-vocês-sabem. "Um carro de 120 km/h!"

"Preciso de um desses! Assim posso ir visitar a minha Tia Anita à terra dela, e não tenho que lá dormir com os seus 42 gatos. Muito útil. Eu compro!"

Mais algum tempo.

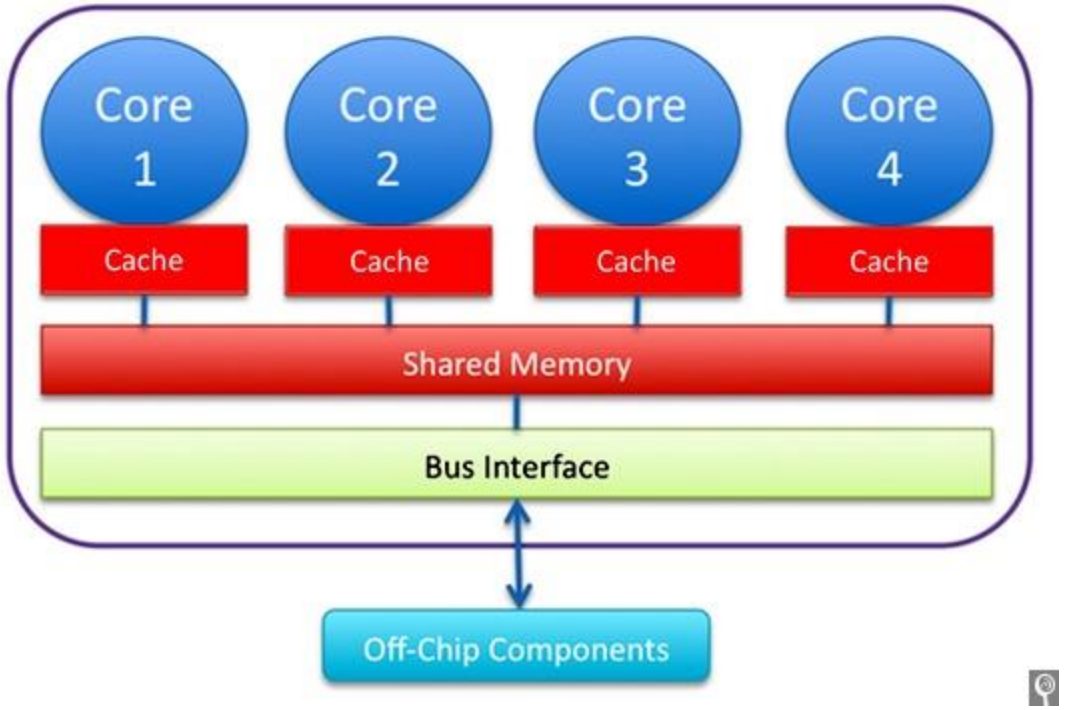
"Vejam!", diz ele, "Dois carros de 100 km/h!"

"Como?!"

(adaptado de http://perilsofparallel.blogspot.com)

Efeitos na Programação

- Arquitetura deixa de estar escondida nos novos processadores multicore:
  - Programas paralelos
  - Programação eficiente requer conhecimento destas arquiteturas





COMPUTAÇÃO DE ELEVADO DESEMPENHO

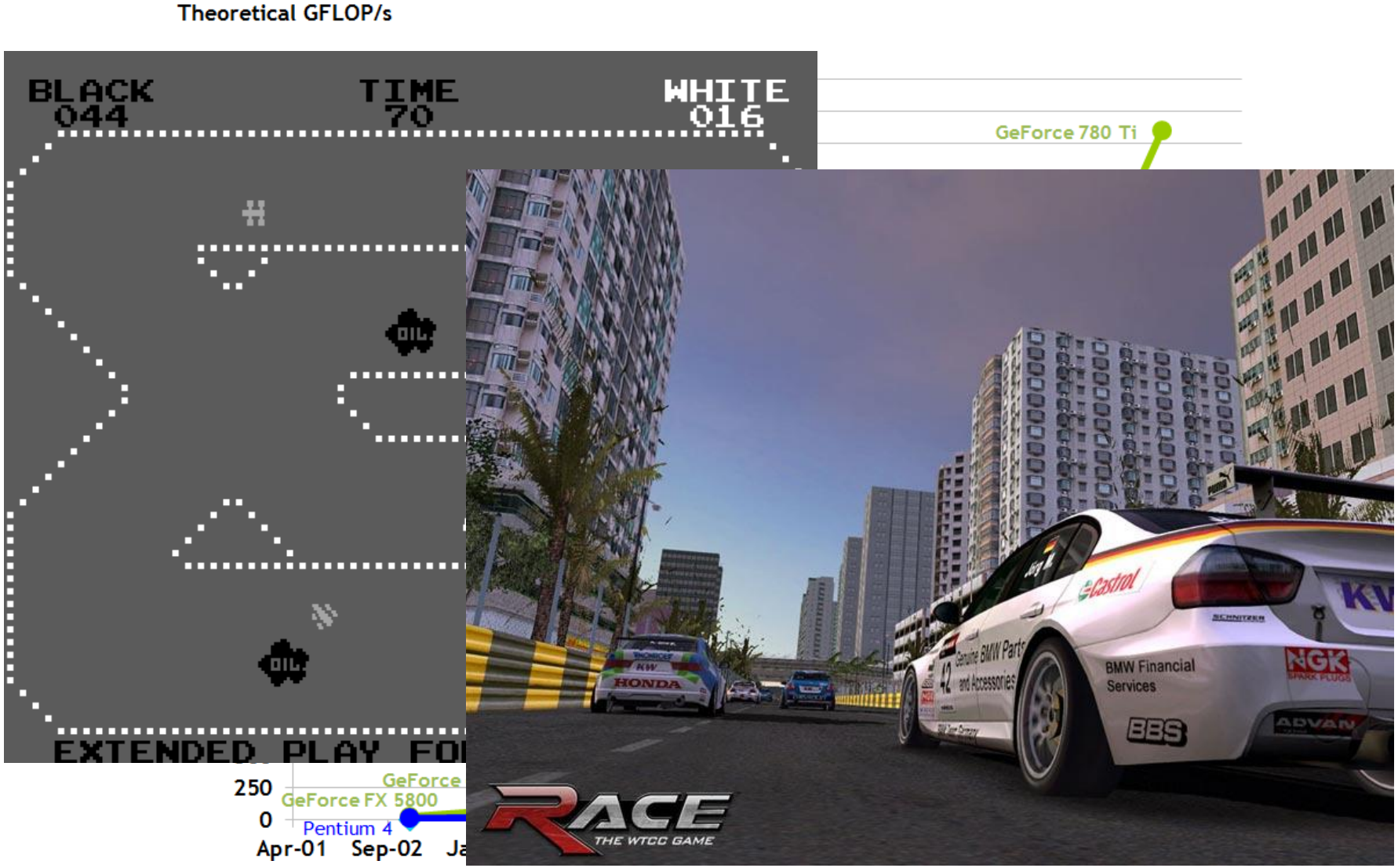


Programação de Arquiteturas Especializadas

- Por vezes (ex., sistemas móveis) o desempenho em termos do consumo de energia é mais importante do que a rapidez de processamento

- Novas/futuras arquiteturas *exóticas*
  - Processadores reconfiguráveis
  - Programação de GPUs para aplicações gerais

Qual é o processador mais rápido no teu computador?



Graphics Processing Unit (GPU)





Qual é o processador mais rápido no teu computador?



Super-Computadores

Formados por grandes agregados de computadores:



Super-Computadores

Servidores:





Super-Computadores

Formados por grandes agregados de computadores:



Super-Computadores

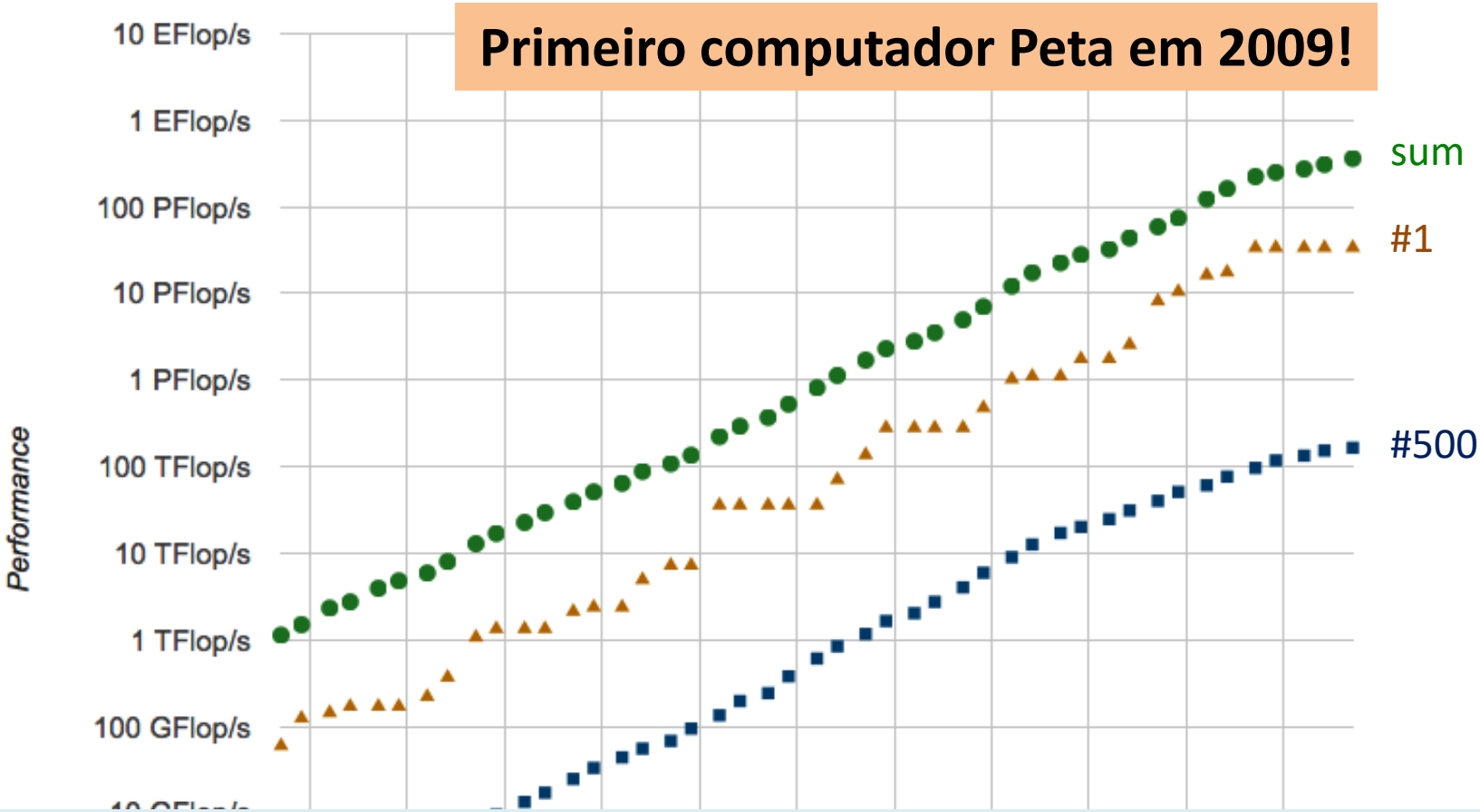


Sunway TaihuLight

National Supercomputer Center in Wuxi, China

Atualmente o computador mais potente do mundo (`top500.org`)
(11,000,000 cores, 93 petaflop/s).

Lei de Moore nos Supercomputadores



Estimativa do poder computacional do cérebro:
10^{14} ligações neuronais 200 cálculos por segundo
⇒ 20 PFLOPS

TOP 10 – Supercomputadores (Junho de 2017)

Rank	Site	System	Cores	Rmax (TFlop/s)	Rpeak (TFlop/s)	Power (kW)
1	National Supercomputing Center in Wuxi China	**Sunway TaihuLight** - Sunway MPP, Sunway SW26010 260C 1.45GHz, Sunway NRCPC	10,649,600	93,014.6	125,435.9	15,371
2	National Super Computer Center in Guangzhou China	**Tianhe-2 (MilkyWay-2)** - TH-IVB-FEP Cluster, Intel Xeon E5-2692 12C 2.200GHz, TH Express-2, Intel Xeon Phi 31S1P NUDT	3,120,000	33,862.7	54,902.4	17,808
3	Swiss National Supercomputing Centre (CSCS) Switzerland	**Piz Daint** - Cray XC50, Xeon E5-2690v3 12C 2.6GHz, Aries interconnect , NVIDIA Tesla P100 Cray Inc.	361,760	19,590.0	25,326.3	2,272
4	DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	**Titan** - Cray XK7, Opteron 6274 16C 2.200GHz, Cray Gemini interconnect, NVIDIA K20x Cray Inc.	560,640	17,590.0	27,112.5	8,209
5	DOE/NNSA/LLNL United States	**Sequoia** - BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60 GHz, Custom IBM	1,572,864	17,173.2	20,132.7	7,890
6	DOE/SC/LBNL/NERSC United States	**Cori** - Cray XC40, Intel Xeon Phi 7250 68C 1.4GHz, Aries interconnect Cray Inc.	622,336	14,014.7	27,880.7	3,939
7	Joint Center for Advanced High Performance Computing Japan	**Oakforest-PACS** - PRIMERGY CX1640 M1, Intel Xeon Phi 7250 68C 1.4GHz, Intel Omni-Path Fujitsu	556,104	13,554.6	24,913.5	2,719
8	RIKEN Advanced Institute for Computational Science (AICS) Japan	K computer, SPARC64 VIIIfx 2.0GHz, Tofu interconnect Fujitsu	705,024	10,510.0	11,280.4	12,660
9	DOE/SC/Argonne National Laboratory United States	**Mira** - BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60GHz, Custom IBM	786,432	8,586.6	10,066.3	3,945
10	DOE/NNSA/LANL/SNL United States	**Trinity** - Cray XC40, Xeon E5-2698v3 16C 2.3GHz, Aries interconnect Cray Inc.	301,056	8,100.9	11,078.9	4,233



SISTEMAS EMBEBIDOS

Sistema Embebido

Sistema Embebido:

Computador dentro de um produto

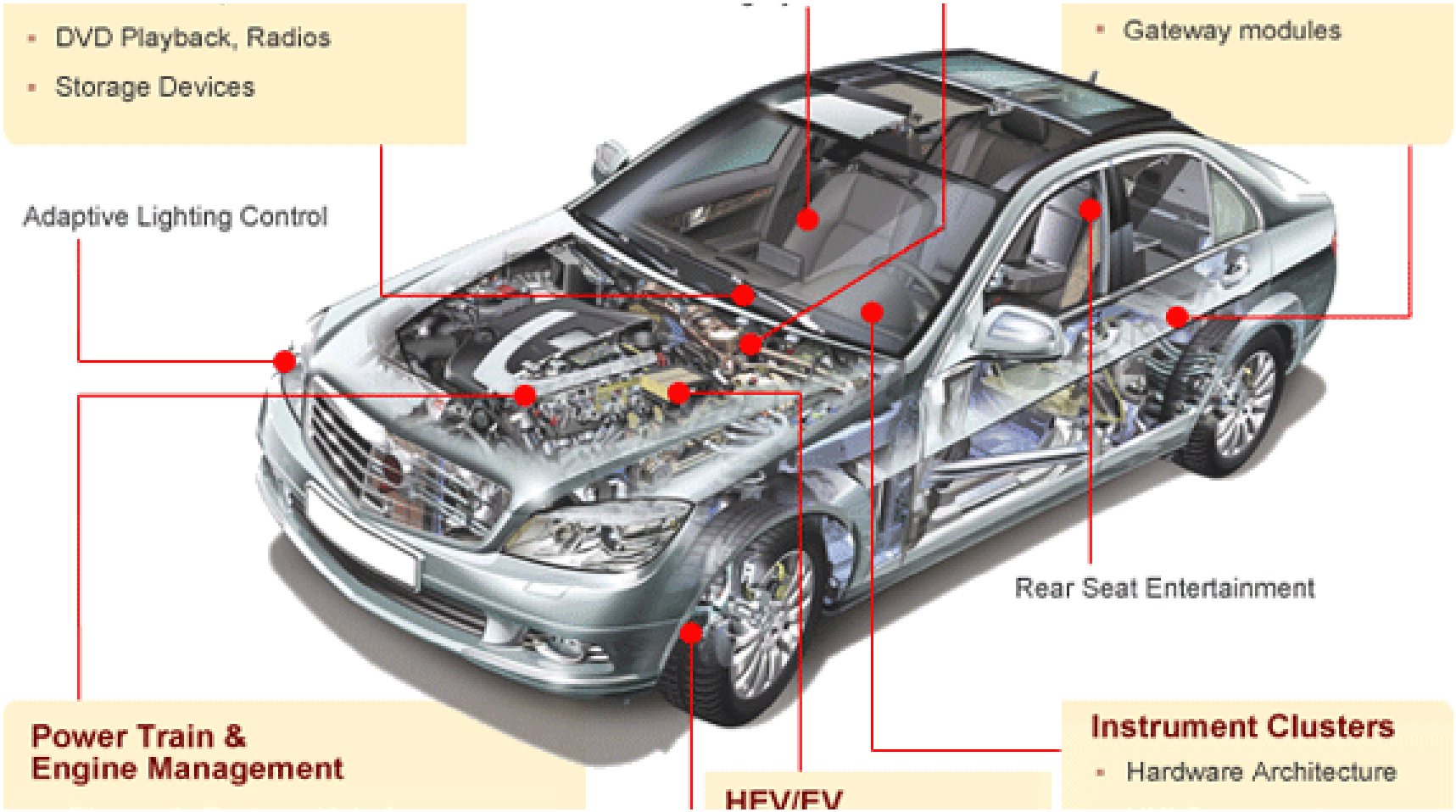


Os “pequenos” computadores dominam o mercado

- Todos estes aparelhos tem um computador!!!
  Mas… onde estão os Intel Core i7’s?



Exemplo: Indústria Automóvel



Dentro dos seus bolsos











Em media, cada pessoa na Terra tem mais do que 3 dispositivos embebidos!!!







Domínios de Aplicação

- Eletrónica de consumo
- Periféricos de computador
- Equipamento de rede
- Sistemas sem fios
- PCs embebidos
- Computadores móveis











Domínios de Aplicação

- Pequenos computadores embebidos
- Sistemas de controlo
- Robótica
- Processamento de sinais

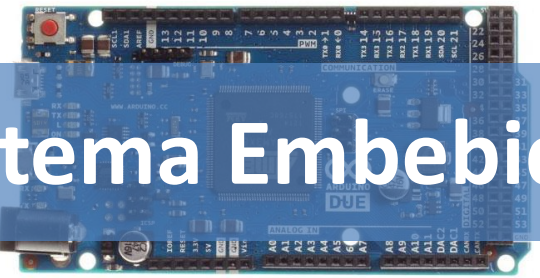








Restrições de Aplicação



Sistema Embebido



Produto

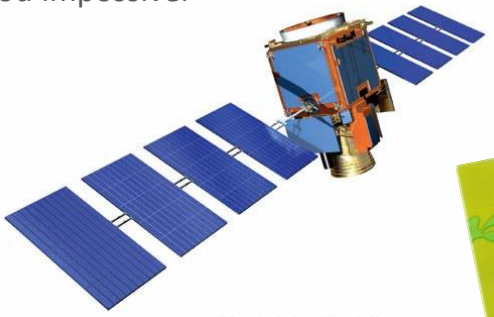
Restrições

O desenvolvimento tem de ter em conta as especificidades particulares do produto

Restrições de Aplicação

- Interface variado com o meio
  - Sensores, atuadores, interface com o utilizador
- Operação em tempo real
  - Tem de satisfazer requisitos temporais bem definidos
- Funcionamento remoto
  - Manutenção dispendiosa, difícil ou impossível
- Seguro
  - Tem de funcionar sempre bem
- Ambiente hostil
  - Calor, vibrações, choques
- Pequeno & leve
  - Eletrónica portátil
- Baixo consumo
  - Alimentado a baterias
- Baixo custo
  - Requisito mais importante!!!







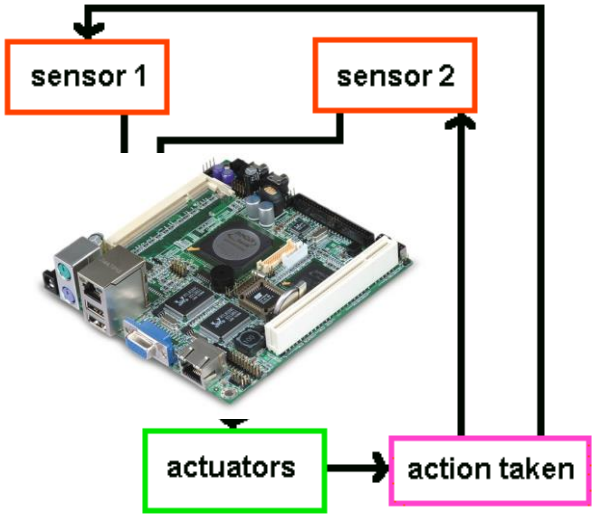




Restrições de Aplicação

- Interface variado com o meio
  - Vários sensores (entradas) e atuadores (saídas)





  - O processador implementa uma malha de controlo fechada para garantir o funcionamento correto

Restrições de Aplicação

- Operação em tempo real
  - Tem de satisfazer requisitos temporais bem definidos



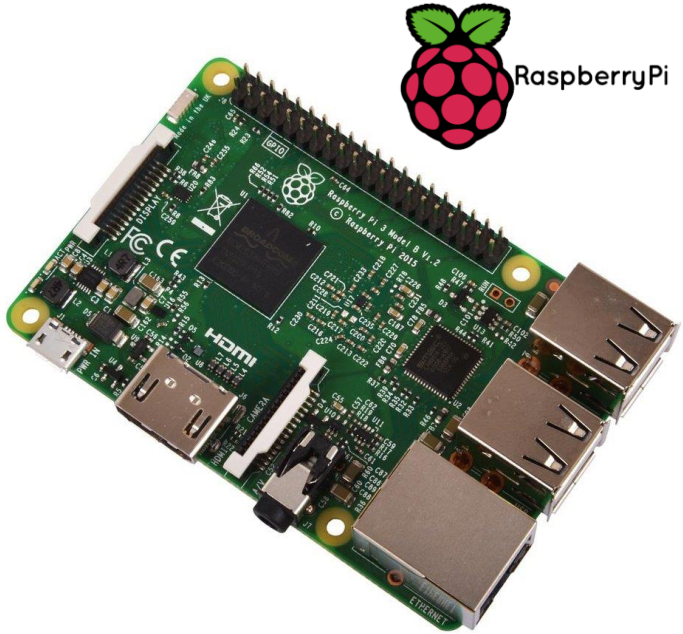
Restrições de Aplicação

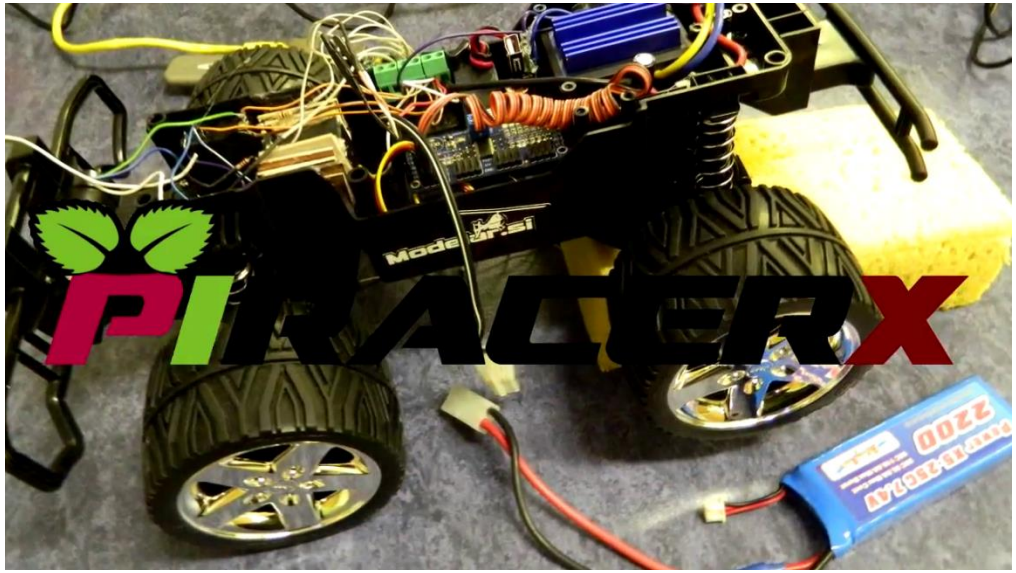
- Operação em tempo real
  - Tem de satisfazer requisitos temporais bem definidos



Restrições de Aplicação

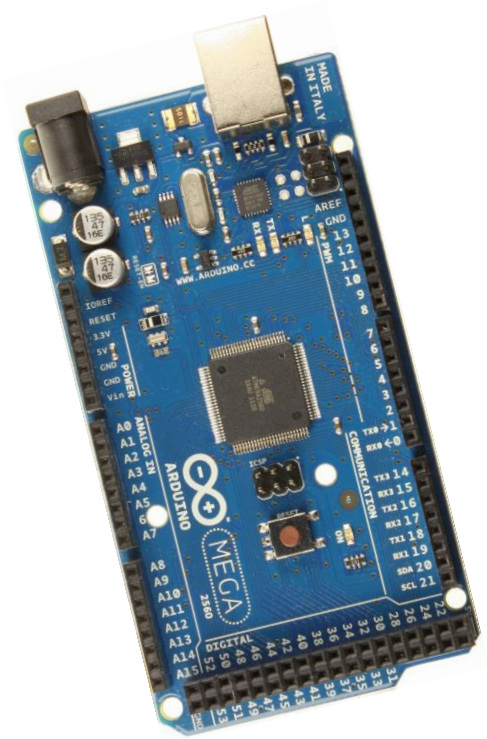
- Operação em tempo real
  - Tem de satisfazer requisitos temporais bem definidos

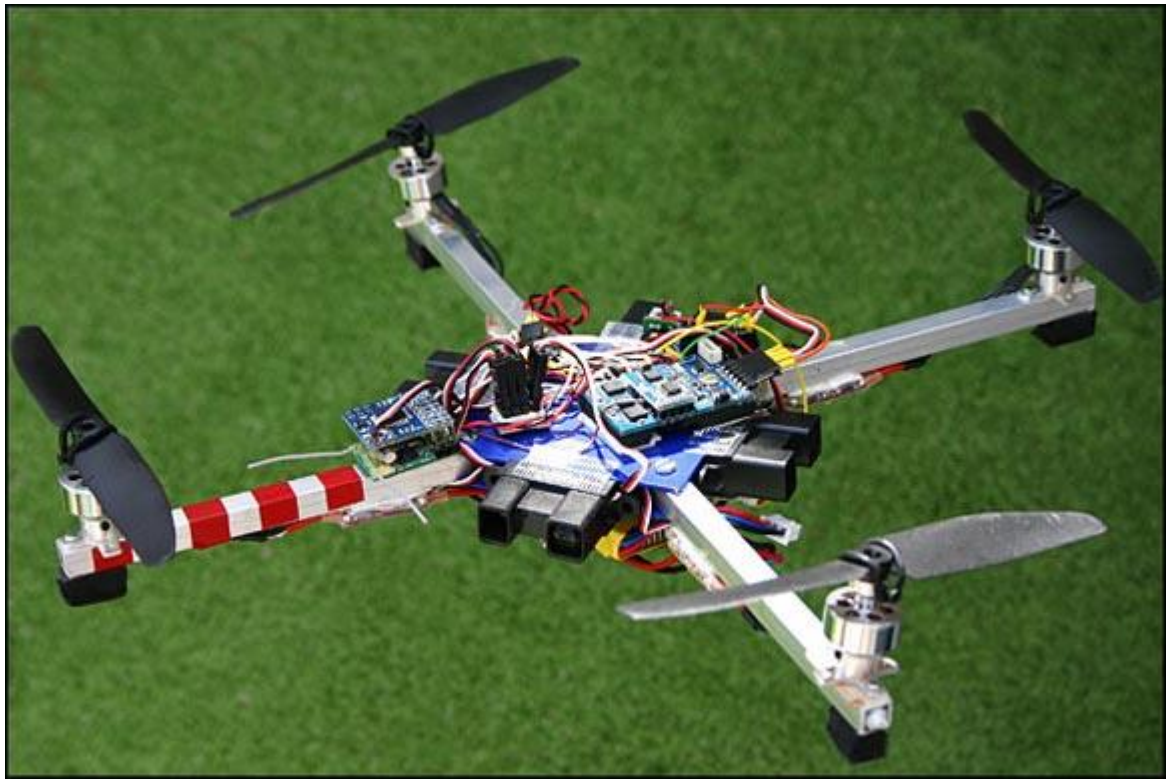




Restrições de Aplicação

- Operação em tempo real
  - Tem de satisfazer requisitos temporais bem definidos





Restrições de Aplicação

- Operação em tempo real
  - Tem de satisfazer requisitos temporais bem definidos





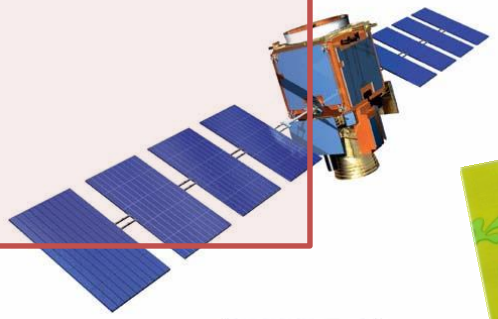




Restrições de Aplicação

- Interface variado com o meio
  - Sensores, atuadores, interface com o utilizador
- Operação em tempo real
  - Tem de satisfazer requisitos temporais bem definidos
- Funcionamento remoto
  - Manutenção dispendiosa, difícil ou impossível
- Seguro
  - Tem de funcionar sempre bem
- Ambiente hostil
  - Calor, vibrações, choques
- Pequeno & leve
  - Eletrónica portátil
- Baixo consumo
  - Alimentado a baterias
- Baixo custo
  - Requisito mais importante!!!





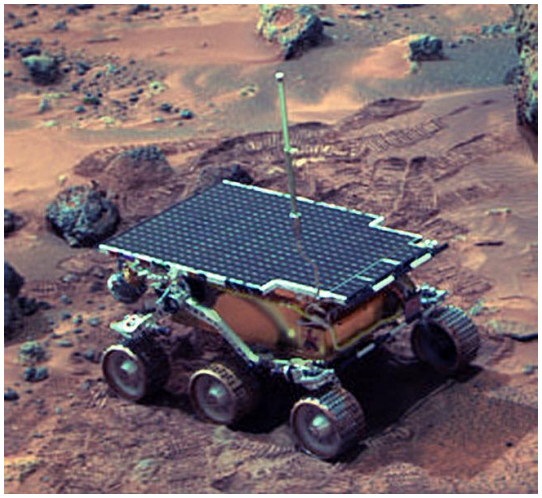


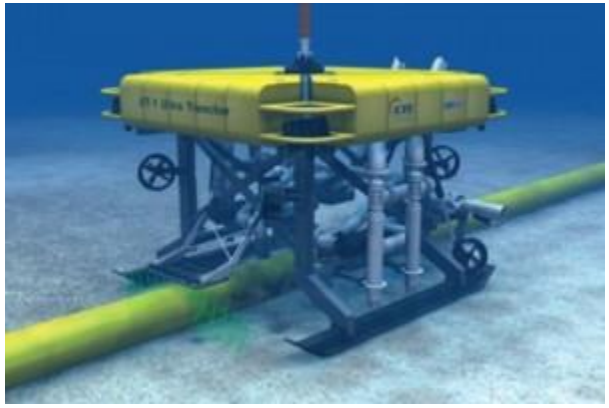




Restrições de Aplicação

- Funcionamento remoto
  - Manutenção difícil ou impossível
  - Custos de manutenção elevados







Restrições de Aplicação

- Seguro
  - Tem de funcionar corretamente sempre!!!







Restrições de Aplicação

- Interface variado com o meio
  - Sensores, atuadores, interface com o utilizador
- Operação em tempo real
  - Tem de satisfazer requisitos temporais bem definidos
- Funcionamento remoto
  - Manutenção dispendiosa, difícil ou impossível
- Seguro
  - Tem de funcionar sempre bem
- Ambiente hostil
  - Calor, vibrações, choques
- Pequeno & leve
  - Eletrónica portátil
- Baixo consumo
  - Alimentado a baterias
- Baixo custo
  - Requisito mais importante!!!











Restrições de Aplicação

- Pequeno, Leve, Baixo Consumo, BARATO, …

















Desenvolvimento

- Programação de um Sistema Embebido:
  - Será que se programa da mesma forma que um computador desktop/servidor convencional?







Desenvolvimento

- Programação de um Sistema Embebido:
  - Programadores têm de ter em consideração as restrições subjacentes ao hardware que irá executar o programa:
    - Processador
    - Memória disponível
    - Consumo energético, etc.



  - Os programas têm de ser adaptados ao dispositivo a que se destinam:
    - Sistema operativo
    - Device Drivers
    - Interface com o utilizador
    - Periféricos & IO (sensores, atuadores,etc.)



O que faz um engenheiro de computadores?



Plataformas?

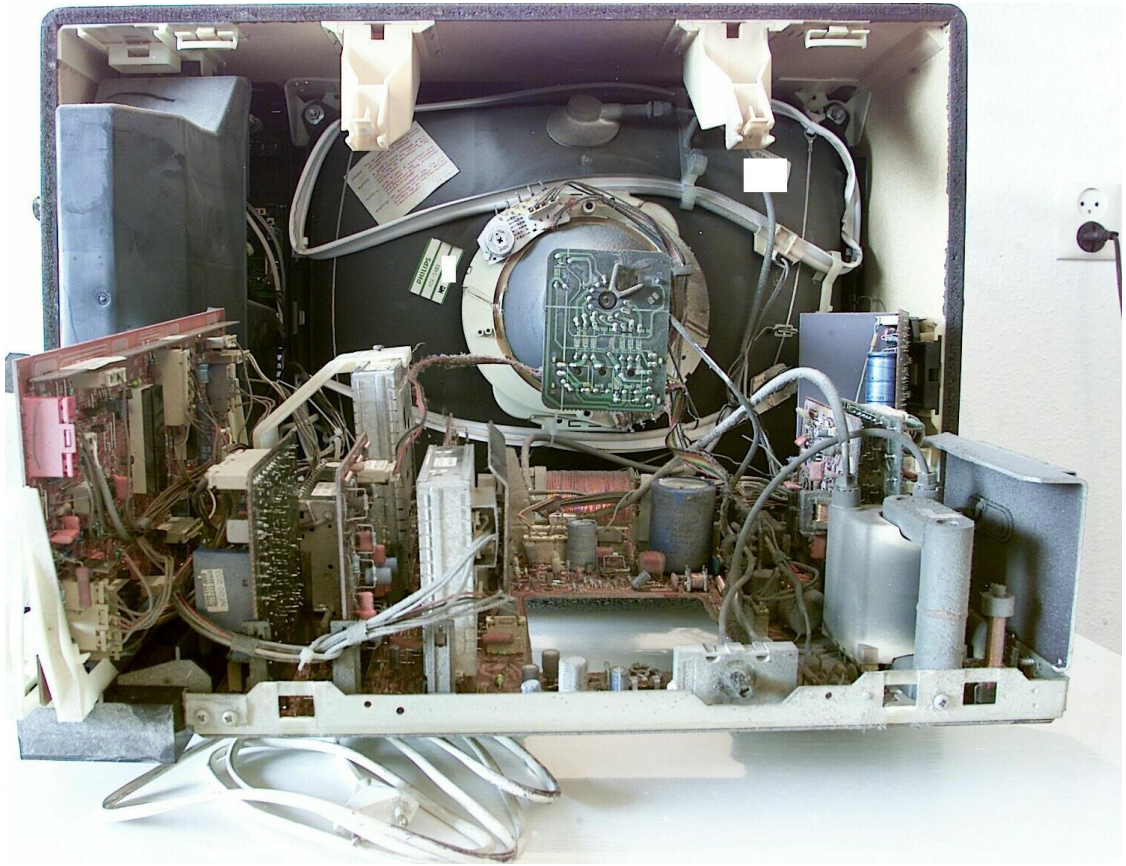


Linguagens de Programação?



Última revolução tecnológica

- Cerca de 20 anos atrás…



Última revolução tecnológica

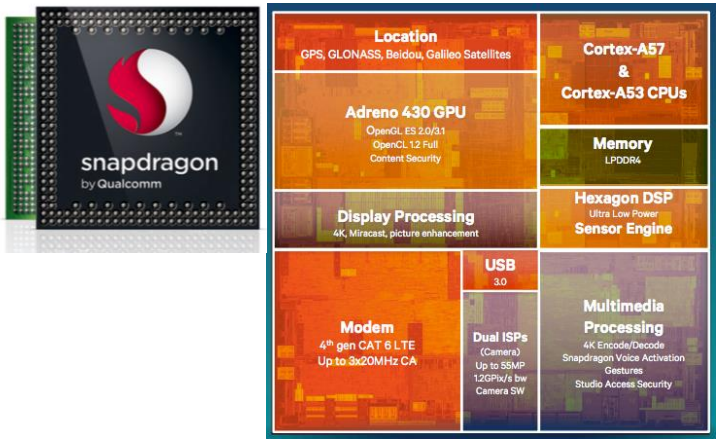
- Hoje:

  …"ver filmes" é somente apenas mais uma das várias formas de utilizar um televisor!!!



TV = Computador?

Qual processador?





Muitos dispositivos embebidos dispõem de um processador com vários núcleos e já incluem uma GPU!!!

2012 Rank	Company	2011	2012	Percent Change	Percent Marketshare	Main Product Lines
1	Intel	37,435	36,892	-1%	65.3%	x86 PC, server MPUs
2	Qualcomm	4,152	5,322	28%	9.4%	ARM mobile app processors
3	Samsung (+Apple)*	2,614	4,664	78%	8.2%	ARM mobile app processors
4	AMD	4,552	3,605	-21%	6.4%	x86 PC, server MPUs
5	Freescale	1,210	1,070	-12%	1.9%	ARM and embedded MPUs
6	Nvidia	591	764	29%	1.4%	ARM mobile app processors
7	TI	510	565	11%	1.0%	ARM mobile app processors
8	ST-Ericsson**	660	540	-18%	1.0%	ARM mobile app processors
9	Broadcom	295	345	17%	0.6%	ARM mobile app processors
10	MediaTek	280	325	16%	0.6%	ARM mobile app processors

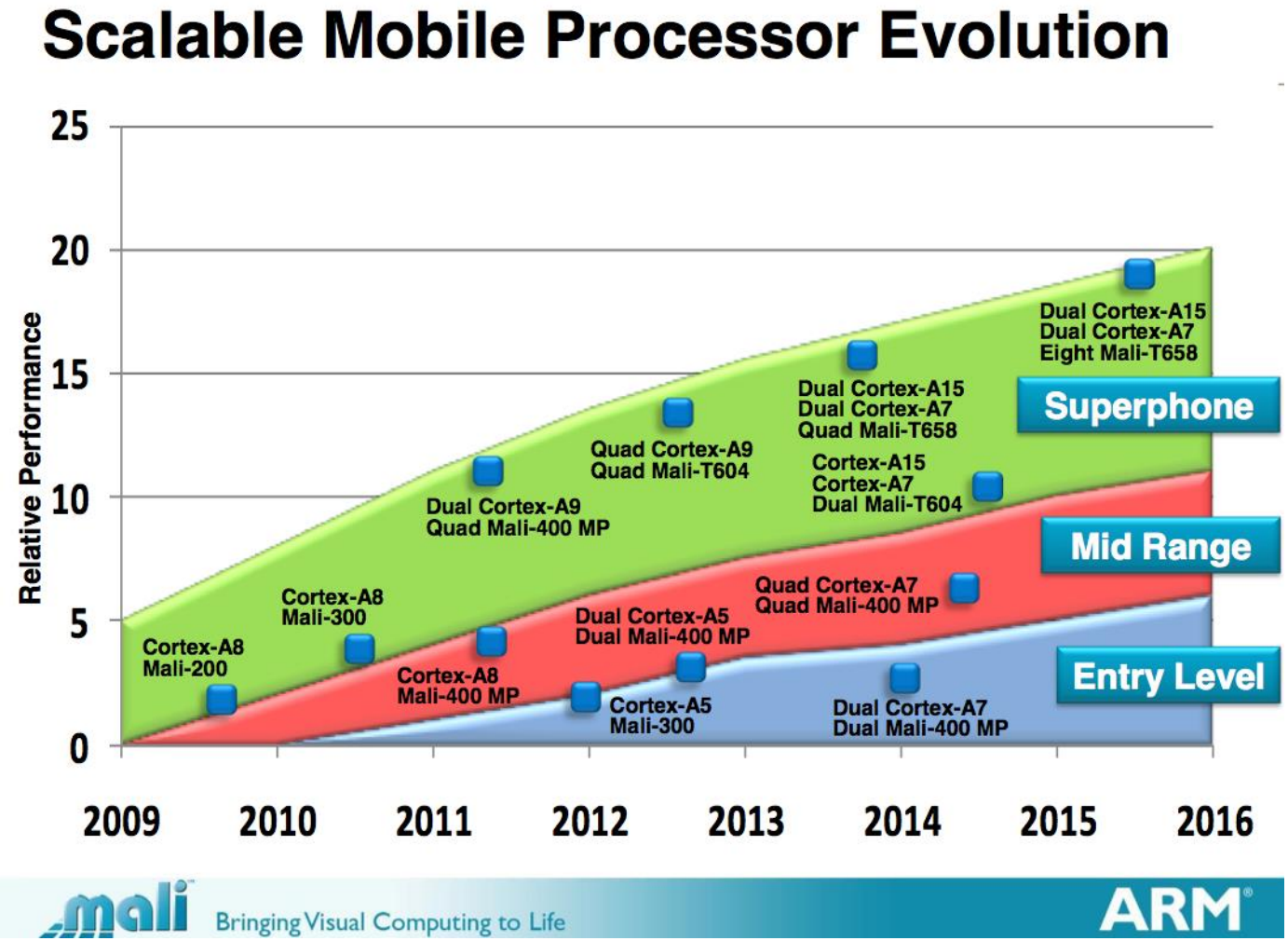
*Includes Apple's custom processors made by Samsung's foundry business.
**Cellphone IC joint venture to be dissovled by STMicroelectronics and Ericsson by 3Q13.

Source: IC Insights

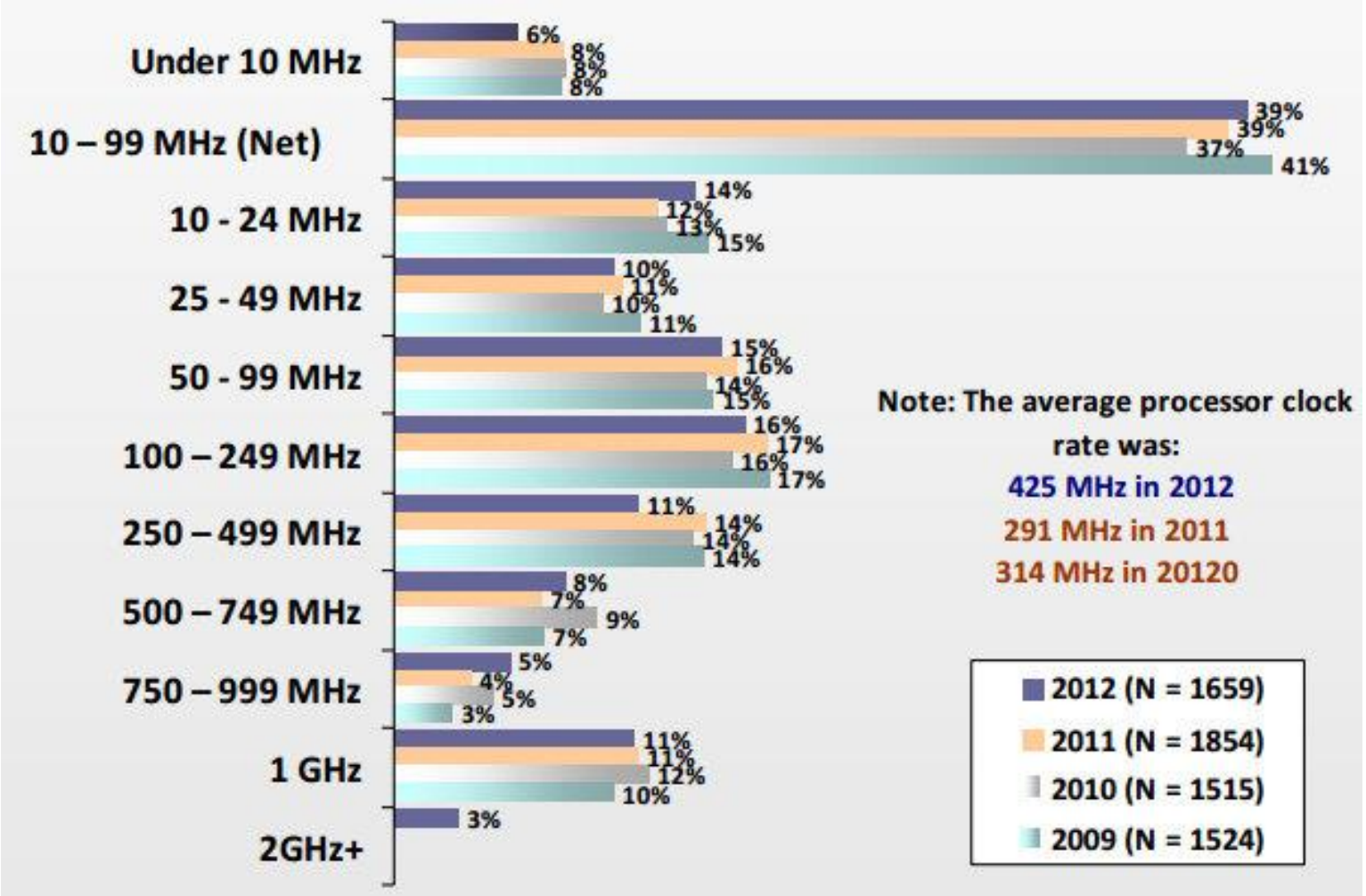


Apple A7: ARMv8-A (with custom Apple extensions) by Samsung on 28nm process (as featured in iPhone 5S)

Qual processador?



Frequência de Funcionamento



Sistemas operativos embebidos?

- Sistema operativo
  - Adoção generalizada de um Sistema Operativo completo e totalmente estruturado nos sistemas embebidos correntes



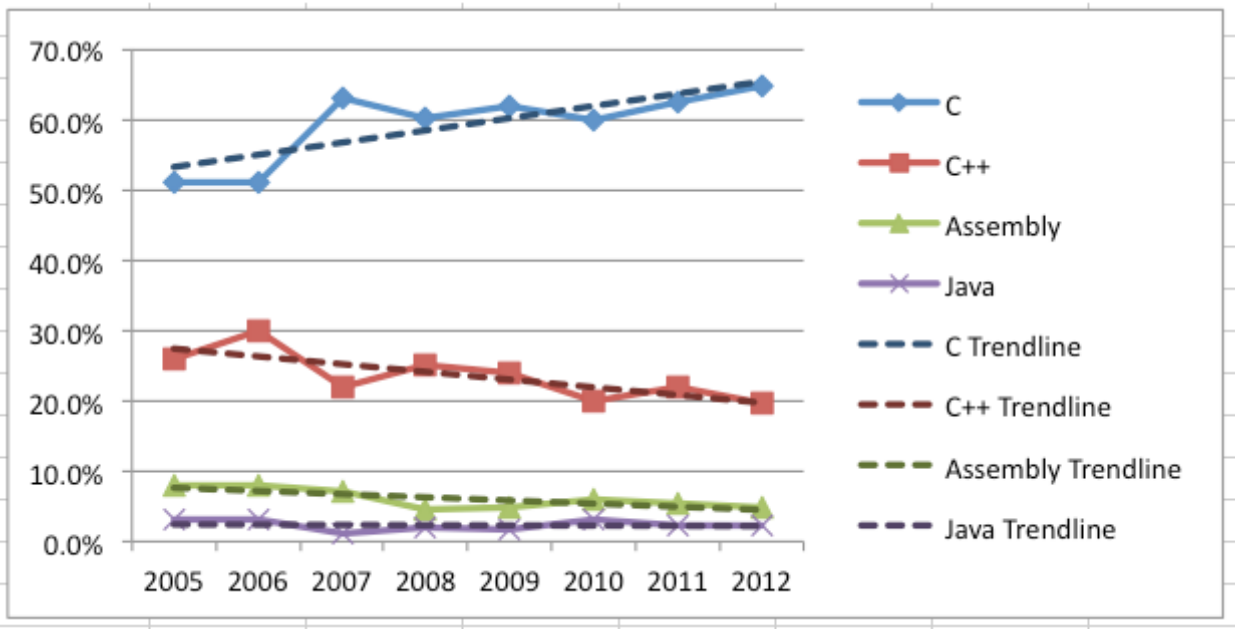



Gradualmente, os programadores passaram a ocupar uma posição preponderante no desenvolvimento de sistemas embebidos

Desenvolvimento

- Programação de sistemas embebidos

The four languages most often reported as the primary language for embedded projects for the years 2005 to 2012, along with linear trendlines.





“INTERNET DAS COISAS”

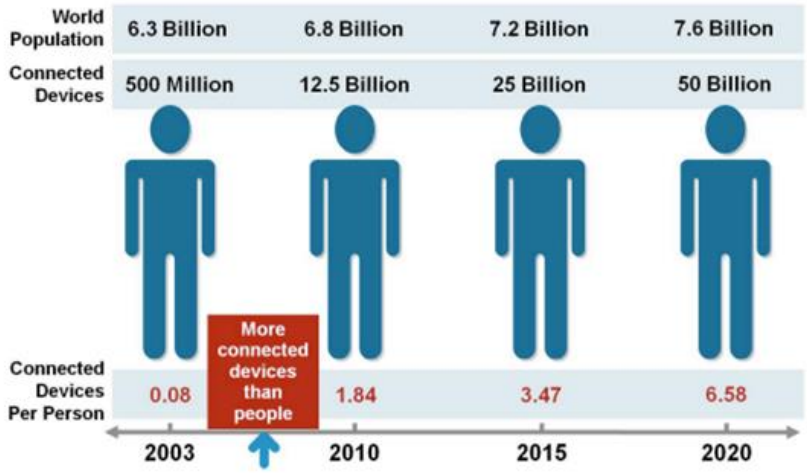
Dentro dos bolsos



É TUDO???

Internet das coisas

- Atualmente, o número de dispositivos ligados em rede é muito superior ao número de pessoas no mundo



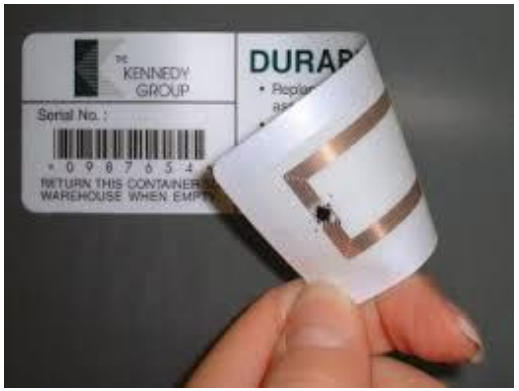
Source: Cisco IBSG, April 2011

  - A sociedade caminha gradualmente para uma enorme rede de seres e objetos "endereçáveis"
  - Grandes redes de sensores têm vindo a ser implementadas

Internet das coisas

- Exemplo: RFID



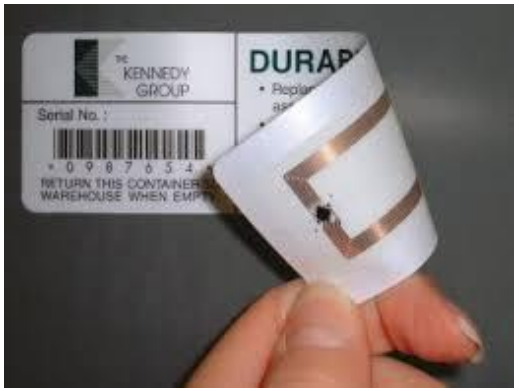




Internet das coisas

- Exemplo: RFID







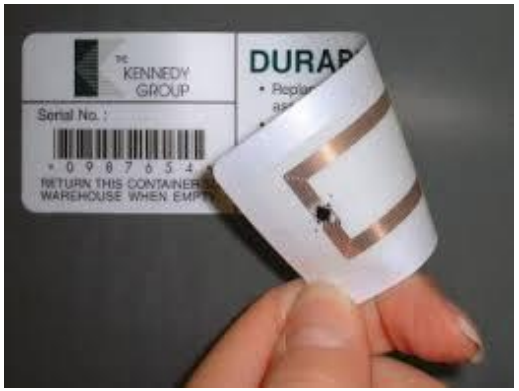
Internet das coisas

- Exemplo: RFID









Internet das coisas

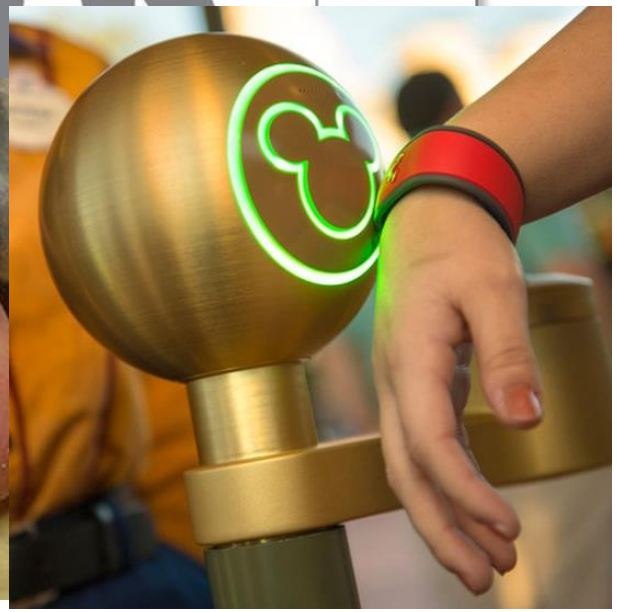
- Exemplo: RFID











Sistemas Embebidos em Portugal





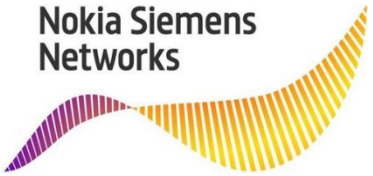






















Sistemas Embebidos em Portugal

- Alguns produtos *embebidos* "made-in" Portugal:
  - Aviónica e sistemas espaciais
  - Sistemas de transporte inteligentes
  - Bilhética eletrónica
  - Cartões inteligentes
  - Monitorização ambiental
  - Equipamentos *self-service*





- Vídeos:
  - Parallel processing on GPU's:
    - http://www.youtube.com/watch?v=ZrJeYFxpUyQ
  - Vacuum Cleaner:
    - http://www.youtube.com/watch?v=UeS69Z8jyuY
  - Google Self-Driving Car:
    - http://www.sciencechannel.com/video-topics/gadgets-and-tech/brave-new-world-driverless-car.htm
  - Nano Quadrotors:
    - https://www.youtube.com/watch?v=YQIMGV5vtd4
  - Raspberry Pi Racer:
    - http://www.youtube.com/watch?v=-uXj0U7Iv5c
  - RFID for animal identification:
    - http://www.youtube.com/watch?v=OXgwhUpvvsk
  - RFID Future Market:
    - http://www.youtube.com/watch?v=zwfNLMJilaE